

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuji možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – kombinace, binomická věta, Pascalův trojúhelník

Lehké úlohy procvičí výpočet kombinačních čísel a jednoduchý výběr, střední rozvoj dvojčlenu a výběr s podmínkou, těžké úvahy s binomickou větou a převod úlohy na kombinace. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočti: a) $\binom{10}{4}$; b) $\binom{15}{13}$; c) $\binom{20}{19}$.
- Z 8 kamarádů vybíráme 3, kteří pojedou na výlet autem. Kolik je možností?
- Šachového turnaje se účastní 9 hráčů a každý hraje s každým právě jednu partii. Kolik partií se odehraje?
- Rozepiš podle binomické věty: $(x + 3)^3$.
- Kolik podmnožin má šestiprvková množina? Kolik z nich je dvouprvkových?
- Vypočti $\binom{100}{98}$ bez kalkulačky. (Využij $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.)

Střední ★★☆☆

- Rozepiš podle binomické věty: $(2a - b)^4$.
- Z mariášového balíčku 32 karet (4 esa) vybereme 5 karet. Kolik je pětic, v nichž jsou právě 2 esa?
- V písemce je 10 úloh a žák má vyřešit libovolných 7, přičemž první 3 úlohy jsou povinné. Kolika způsoby si může vybrat?
- Řeš v $\mathbb{N}$ rovnici $\binom{n}{2} + \binom{n}{1} = 15$.
- Konvexní mnohoúhelník má 35 úhlopříček. Kolik má vrcholů? (Úhlopříček je $\binom{n}{2} - n$.)
- Ze 6 učitelů a 9 studentů se volí čtyřčlenná komise, v níž má být aspoň jeden učitel a aspoň jeden student. Kolik je možností?

Těžké ★★★

- Urči koeficient u x^4 v rozvoji $(x - 3)^6$.
- Vypočti $\binom{10}{0} + \binom{10}{2} + \binom{10}{4} + \dots + \binom{10}{10}$. (Nápověda: sečti rozvoje $(1 + 1)^{10}$ a $(1 - 1)^{10}$.)
- Hodíme 10krát mincí a zapisujeme posloupnost výsledků (P = panna, O = orel). Kolik posloupností obsahuje právě 4 panny? Kolik jich obsahuje aspoň 8 panen?
- Na kružnici je 8 bodů. Kolik čtyřúhelníků s vrcholy v těchto bodech existuje? Všechny body navzájem spojíme úsečkami (tětivami). Kolik průsečíků tětiv leží uvnitř kruhu, jestliže žádné tři tětivy neprocházejí jedním bodem? (Každá čtveřice bodů určuje právě jeden takový průsečík – průsečík úhlopříček jejího čtyřúhelníku.)
- Kolik různých „slov“ délky 8 lze sestavit z 5 písmen A a 3 písmen B (např. AABABAAB)? Zdůvodni, proč je výsledek kombinačním číslem.
- Pomocí binomické věty pro $(1 + 10)^{10}$ dokaž, že číslo $11^{10} - 1$ je dělitelné stem.

19. Informatika (příprava na H52): Program počítá řádky Pascalova trojúhelníku. Co vypíše? Který vzorec pro kombinační čísla v něm je použit?

```
radek = [1]
for n in range(5):
    radek = [1] + [radek[i] + radek[i+1] for i in range(len(radek) - 1)] + [1]
print(radek)
```

Výsledky ke kontrole

1. a) 210; b) $\binom{15}{2} = 105$; c) 20
2. $\binom{8}{3} = 56$
3. $\binom{9}{2} = 36$
4. $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$
5. $2^6 = 64$; dvouprvkových $\binom{6}{2} = 15$
6. $\binom{100}{2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4\,950$
7. $16a^4 - 32a^3b + 24a^2b^2 - 8ab^3 + b^4$
8. $\binom{4}{2} \cdot \binom{28}{3} = 6 \cdot 3\,276 = 19\,656$
9. ze zbylých 7 úloh vybírá 4: $\binom{7}{4} = 35$
10. $\frac{n(n-1)}{2} + n = 15$, $n^2 + n - 30 = 0$; $n = 5$
11. $\frac{n(n-3)}{2} = 35$, $n^2 - 3n - 70 = 0$; $n = 10$
12. všech $\binom{15}{4} = 1\,365$, bez studenta $\binom{6}{4} = 15$, bez učitele $\binom{9}{4} = 126$; $1\,365 - 15 - 126 = 1\,224$
13. člen $\binom{6}{2}x^4(-3)^2 = 15 \cdot 9x^4$; koeficient 135
14. součet obou rozvojů je $2 \cdot (\text{hledaný součet}) = 2^{10} + 0$; výsledek $2^9 = 512$
15. $\binom{10}{4} = 210$; $\binom{10}{8} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10} = 45 + 10 + 1 = 56$
16. $\binom{8}{4} = 70$ čtyřúhelníků i 70 průsečíků
17. slovo je určeno výběrem 3 pozic z 8 pro písmena B: $\binom{8}{3} = 56$
18. $11^{10} = 1 + \binom{10}{1} \cdot 10 + \binom{10}{2} \cdot 10^2 + \dots$
 $= 1 + 100 + 100 \cdot (\dots)$, proto $11^{10} - 1 = 100 \cdot (1 + \dots)$
je dělitelné 100
19. vypíše [1, 5, 10, 10, 5, 1] – řádek pro $n = 5$; použít je vzorec $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$